



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1

DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Rio Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, Bcn, Cp. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa T

CIUDAD: Tijuana ESTADO: Baja California

C.P.: 22226

TEL:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO. 01

0001-0911

050GYR019N09125-008-00

No DE CLIENTE

No DE CONTRATO

EQUIPO: Equipo de Rayos X Movil

MODELO: TMB320DR

MARCA: TECHNIX

SERIE: 9320 017 112

SALA: Sala de RX

ADM: CC-L

C

PREVENTIVO PÓLIZA

CLASIFICACIÓN

TIPO DE ORDEN

ORDEN DE SERVICIO

OS-045461

FOLIO:

IDL-025502

FECHA:

DIA MES AÑO
29 / 07 / 2025

REPORTE DEL CLIENTE: Primer Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE: Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación

El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 29/07/2025

SI ☒ NO ☐

FECHA DIA MES	DIA	ING.: JESUS IVAN GRACIA ANDRADE No.: 0743					ING.: No:				
		LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.	LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.
	L	-	-								
29/7	M	12:00:00	14:00:00		2	11					
	M	-	-								
	J	-	-								
	V	-	-								
	S	-	-								
	D	-	-								
AVION	AUTO	TOTALES		2		11	TOTALES				

REFACCIONES UTILIZADAS LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C.	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C.
	GrasaAT	Grasa de Alta Tensión	1		KC	Kit de Cinchos	1
	KITMP	Kit de mantenimiento preventivo (materiales de consumo)	1				

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCIÓN

NOMBRE: *Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez*
CARGO: *Subjefe de Conservación*
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: *31/07/2025*

INGENIERO DE EYMSA:

ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE
ELECTRONICA Y MEDICINA
SUCURSAL HERMOSILLO

JEFE DE AREA DE EYMSA:

MÉXICO, CDMX AV. REVOLUCIÓN No. 755 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TELS.: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529 COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS.: 33 3825 5533 33 3616 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO B3 No. 260 COL. LEONES C.P. 64600 TELS.: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8348 7056	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 29 ENTRE HERIBERTO AJA Y CALLE BENITO JUÁREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS.: 66 2215 7977 66 2215 7960 66 2215 7990 800 0139 672	LEÓN, GTO CHIAPAS No. 213 ESO REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37360 TELS.: 47 7712 5763 47 7707 2786 800 4339 672 FAX: 47 7707 2789
--	---	--	--	---

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

ORIGINAL

RECIBIDO
31 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

RECORD
31 JUL 2025



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
AREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTION

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL
NOM-229-SSA1-2002

FECHA 29/07/2025

OOAD / UMAE Baja California UNIDAD HGR No. 1
COMPAÑIA ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. ORDEN DE SERVICIO No. OS-045461
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA Sala de RX
EQUIPO Equipo de Rayos X Movil MARCA CMR MODELO TMB320DR
GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐ TRIFÁSICO ☐ ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp
- B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO ☒
- C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN ☒
- D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO
SEA MAYOR AL 3% DFI ☒
- E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO. ☒

ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE
ELECTRONICA Y MEDICINA
SUCURSAL HERMOSILLO

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA SA



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O RESPONSABLE
IMSS

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX**

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045461
No. SERIE: 9320 017 112	FECHA: 29 / 07 / 2025

No.	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MODELO TMS 320 / TMB 320	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Revisión de etiquetas de equipo, prueba funcional de inicio y limpieza general de máquina	✓	
2.-	Verificar que no haya fugas del monoblock. Corregir en caso necesario.	✓	
3.-	Revisión de las condiciones de la clavija polarizada de alimentación del sistema.	✓	
4.-	Revisión del cableado general del equipo reapretando conectores internos del equipo generador, así como del conexionado a la parte de la digital.	✓	
5.-	Revisar y ajustar en caso necesario las manijas de apertura del colimador.	✓	
6.-	Revisar la coincidencia de haz de luz con el haz de Rayos X. Ajustar en caso requerido.	✓	
7.-	Revisión de estado físico de tapas embellecedoras.	✓	
8.-	Revisión de mandos en general de equipo y verificar la ejecución de movimientos.	✓	
9.-	Revisar el libre movimiento de las ruedas delanteras locas, así como las traseras motorizadas.	✓	
10.-	Revisión del sistema de anclaje de tubo de Rayos X en traslado.	✓	
11.-	Verificar el giro adecuado de colimador y monoblock.	✓	
12.-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	✓	
13.-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.	✓	
14.-	Limpieza general del sistema.	✓	
15.-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).	✓	
16.-	Revisar estado de bandas de movimiento de tracción de ruedas impulsoras.	✓	
17.-	Verificar la funcionalidad de los leds indicadores y displays de la máquina.	✓	
18.-	Revisar el correcto sistema de freno e inercia.	✓	
19.-	Verificar el correcto y claro encendido de la luz del colimador.	✓	
20.-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.	✓	
21.-	Revisar la calibración radiográfica del equipo KV MA T y reajustar en caso necesario.	✓	
22.-	Revisión física del banco de baterías corroborando el bus de DC.	✓	
23.-	Verificar que no exista sarro en terminales del arreglo de baterías.	✓	
24.-	Revisar la funcionalidad y tiempo de respaldo de soporte al equipo cuanto este último, no está conectado a la alimentación eléctrica.	✓	
25.-	Revisión del estado físico del detector corroborando la existencia de posibles golpes.	✓	
26.-	Realizar adquisiciones de prueba y verificar que se realicen de forma correcta.	✓	
27.-	Revisar la calidad de imagen adquirida, posterior a la calibración radiográfica.	✓	
28.-	Verificar la no existencia de rayado en adquisición y mapeo de proceso si fuere necesario.	✓	
29.-	Revisión y verificación de envíos a Red PACS o impresora.	✓	
30.-	Revisión del estado funcional de la batería de respaldo del sistema digital.	✓	
31.-	Revisar el correcto funcionamiento de la pantalla de mandos touch screen.	✓	
32.-	Calibración de detector.	✓	
33.-	Verificar y ajustar en caso necesario la simetría, el centrado de la mica de colimador.	✓	
34.-	Pruebas funcionales.	✓	

NOTA:
AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO
PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN



SUBELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045461
No. SERIE: 9320 017 112	FECHA: 29 / 07 / 2025

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Dr. Alejandro Cervantes Rivera
Físico
Jefe de Mantenimiento HGR1
Ced. 11860592
Mat. 96024465

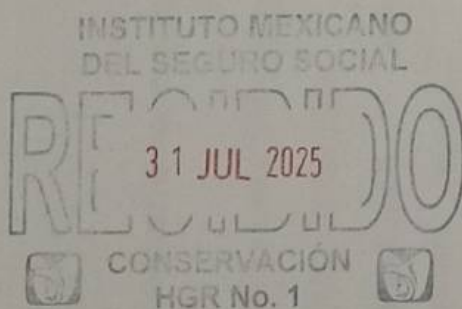
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

31/07/2025

SELLO FECHADOR

SELLO UNIDAD MÉDICA

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1